



Tecnologia e Dispositivos Digitais no Cotidiano

Como as ferramentas digitais transformam a nossa rotina diária.

Um Dia Sem Tecnologia?

Imagine acordar sem alarme no celular, sem geladeira para conservar o leite, sem transporte motorizado e sem internet para conversar com amigos.

Será que tecnologia significa apenas telas, cabos e computadores modernos?





O Que é Tecnologia?

Ciência em Ação

Tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico para desenvolver ferramentas, máquinas e processos que solucionam problemas humanos.

Comunicação: do telégrafo ao smartphone

Transporte: bicicletas, ônibus e metrô

Alimentação: conservação e cocção rápida



Lembre-se

Um simples garfo ou um lápis são tecnologias tão legítimas quanto o computador mais rápido do mundo.

O Mundo Digital e Binário

Código Binário

Aparelhos digitais processam e transmitem dados usando dígitos binários (0 e 1).

Bits: impulsos elétricos ligados ou desligados

Processamento: bilhões de cálculos por segundo

Versatilidade: textos, fotos e músicas em código

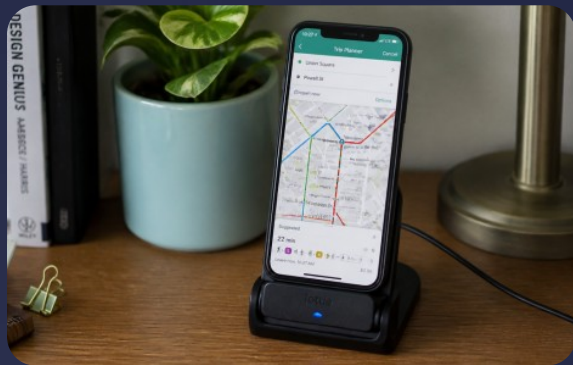


Ponto-chave

Fotos, áudios ou vídeos no seu telefone são internamente transformados em sequências de zeros e uns.



Aparelhos Digitais na Prática



Smartphone

Central de comunicação, estudo, navegação e pagamentos imediatos.



Smartwatch

Monitoramento de saúde, batimentos, passos e notificações rápidas.



Fone Bluetooth

Transmissão de áudio sem fio com cancelamento de ruído externo.

A Jornada dos Computadores



2^a Geração: Transistores
tornam máquinas menores e
velozes

4^a Geração:
Microprocessadores viabilizam
PCs e smartphones

1940s

1^a Geração: Válvulas enormes
como no computador ENIAC

1960s

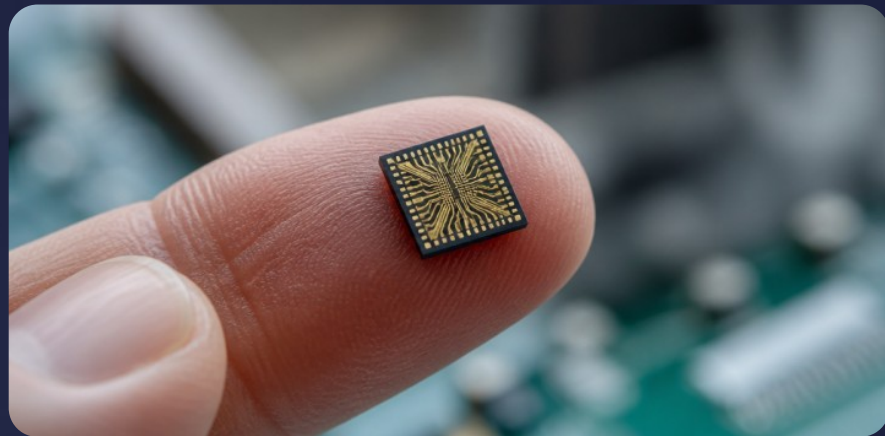
3^a Geração: Circuitos
integrados reúnem múltiplos
componentes

Do Salão Inteiro ao Bolso



Computadores de Válvula

Ocupavam salas inteiras, queimavam componentes com frequência e gastavam energia equivalente a dezenas de casas.



Microprocessadores Atuais

Chips milimétricos com bilhões de transistores, realizando trilhões de operações por segundo consumindo poucos watts.

Conectividade e o Futuro Próximo

Redes Integradas

Tecnologias hoje se comunicam via sensores e antenas.

Nuvem: dados sincronizados globalmente

IoT: eletrodomésticos e objetos conectados

IA: automação de tarefas diárias



Curiosidade

Seu smartphone é milhares de vezes mais potente que o computador da missão lunar de 1969.



Desafio: Linha do Tempo Digital

Ordene as etapas da evolução dos computadores, do mais antigo ao mais recente:

Circuitos integrados combinando peças em placas de silício

Microprocessadores compactos em notebooks e celulares

Transistores substituindo válvulas e reduzindo o calor gerado

Válvulas eletrônicas que ocupavam salas inteiras (ex.: ENIAC)

Desafio: Linha do Tempo Digital

Ordene as etapas da evolução dos computadores, do mais antigo ao mais recente:



1
Válvulas eletrônicas que ocupavam salas inteiras (ex.: ENIAC)

2
Transistores substituindo válvulas e reduzindo o calor gerado

3
Circuitos integrados combinando peças em placas de silício

4
Microprocessadores compactos em notebooks e celulares

Reflexão: Tecnologia e Dependência



Se todos os aparelhos digitais parassem de funcionar por 24 horas na sua cidade, qual impacto causaria a maior dificuldade na sua vida e na comunidade?

Reflexão: Tecnologia e Dependência



Você poderia ter dito...

Impacto na comunicação com familiares e amigos

Paralisação de transportes e semáforos digitais

Impossibilidade de pagamentos por cartões ou Pix

Interrupção em postos de saúde e emergências